



Lista 1 — Processos e Escalonamento

Aulas 01 a 10

Sistemas Operacionais

Exercícios práticos sobre processos, criação com fork/exec, escalonamento FCFS/SJF/RR/Prioridade, threads e IPC. Cenários baseados em situações reais do mercado de desenvolvimento de sistemas.

Exercício 1

Cenário: Você é DevOps de um e-commerce que processa 10 mil pedidos/hora. O sistema usa um processo monolítico que sequencia: validar carrinho (2ms), processar pagamento (8ms), atualizar estoque (5ms) e notificar (3ms).

1. Calcule o throughput atual (pedidos/segundo).
2. Proponha uma arquitetura com processos concorrentes usando fork() para cada etapa. Qual o throughput máximo teórico?
3. Implemente em C um simulador com fork() onde o pai cria 4 filhos, cada um executa uma etapa via pipe.
4. Dica: use waitpid() para sincronizar o término dos filhos.

Exercício 2

Cenário: Servidor web recebe requisições com bursts variados: 60% são páginas estáticas (2ms de CPU), 30% são consultas leves (8ms), 10% são relatórios pesados (50ms).

1. Compare o turnaround médio para FCFS, SJF (não-preemptivo) e Round Robin (quantum=10ms) com 10 requisições: 5 estáticas, 3 leves, 2 pesadas.
2. Monte a tabela de Gantt para RR com quantum=10ms.
3. Qual algoritmo é melhor para um servidor web real? Justifique com base em tempo de resposta e starvation.
4. Pesquise como o NGINX gerencia suas worker connections (modelo event-driven vs thread-per-request).

Exercício 3

Cenário: Sistema de processamento de imagens (Instagram-scale) precisa escalar com threads.

1. Crie 8 threads em C (pthreads) para processar 8 imagens em paralelo. Cada thread aplica filtro (simule com loop de 1s).
2. Use mutex para proteger contador global de imagens processadas.
3. Meça o speedup com 1, 2, 4, 8 threads. O resultado segue a Lei de Amdahl? Calcule a fração serializável.
4. Modifique para usar semáforo contador limitando a 4 threads concorrentes (simulando pool de threads).

Exercício 4

Cenário: Migração de mainframe batch para cloud. Sistemas legados usam FCFS batch; a empresa quer migrar para microsserviços com resposta em tempo real.

1. Explique por que FCFS é inadequado para sistemas interativos. Use o conceito de "efeito comboio".
2. Desenhe o diagrama de níveis do Linux CFS (árvore rubro-negra, vruntime).
3. Qual política o Kubernetes usa para escalonar pods? Compare com o escalonador do Linux.
4. Implemente um escalonador de prioridade em Python que simule aging (incremento de prioridade a cada 3 unidades de tempo).

Requisitos

gcc (compilador C), Python 3, Linux (para testes com fork/ps aux/strace)